

Lista de Exercícios 06

Verificação de pressupostos e transformações no DCA (Capítulo 3 / Aula 06)

Entrega: até a próxima aula. Justifique todas as respostas — nestas listas, a justificativa vale mais que a resposta final. O gabarito completo está em [Gabarito06.pdf](#).

Questão 1. (Psicologia — interpretando um Q-Q plot)

O Q-Q plot dos resíduos de uma ANOVA (tempo de reação sob três condições de distração) acompanha bem a reta de referência na região central, mas na cauda superior direita alguns poucos pontos se destacam claramente *acima* da reta (resíduos maiores do que a normal prevê), enquanto a cauda inferior esquerda segue a reta normalmente.

- (a) Que tipo de desvio de normalidade esse padrão sugere? Relacione com o formato típico de dados de tempo de reação.
- (b) O pesquisador tem $N = 45$ observações. Um teste de Shapiro-Wilk aplicado a esses resíduos não rejeita a normalidade ($p = 0,09$). Isso contradiz o que o Q-Q plot sugere? Como você reconciliaria as duas informações antes de decidir se a ANOVA é confiável?
- (c) Supondo que o padrão do Q-Q plot reflita um problema real, qual transformação da família de potências você tentaria primeiro, e por quê?

Questão 2. (Psicologia — homogeneidade de variância)

Um estudo compara o tempo de reação (ms) sob quatro níveis de privação de sono (0h, 12h, 24h, 36h), com $n = 20$ participantes por grupo ($N = 80$). Os desvios-padrão amostrais observados são, respectivamente, 30, 34, 68 e 81 ms. O teste de Levene aplicado a esses dados fornece $F_{3,76} = 5,87$, $p = 0,0012$.

- (a) O teste de Levene rejeita a hipótese de homocedasticidade a $\alpha = 0,05$? O que isso implica para a validade dos ICs e do teste F da ANOVA, tais como definidos na Aula 04?
- (b) Calcule a razão entre a maior e a menor variância amostral (s_{36h}^2/s_{0h}^2). Esse padrão — variância crescendo junto com a severidade da privação de sono — é consistente com erro aditivo ou multiplicativo? Justifique.
- (c) Proponha uma transformação para estabilizar a variância e explique, em termos do padrão observado (variância cresce com a média), por que ela deveria funcionar.

Questão 3. (Dedução — por que o log estabiliza a variância sob erro multiplicativo)

Suponha que, em vez do modelo aditivo usual, o tempo de reação siga um modelo com erro **multiplicativo**: $Y_{ij} = \mu_i \cdot \exp(\varepsilon_{ij})$, com $\varepsilon_{ij} \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$ e $\mu_i > 0$ a "escala" típica do grupo i . Use o fato de que, se $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$, então $W = \exp(\varepsilon)$ (lognormal) tem $E[W] = e^{\sigma^2/2}$ e $\text{Var}(W) = (e^{\sigma^2} - 1)e^{\sigma^2}$.

- (a) Mostre que $\log Y_{ij} = \log \mu_i + \varepsilon_{ij}$ segue exatamente o modelo aditivo usual do DCA (Aula 04), com erro $N(0, \sigma^2)$ de variância **constante**, não dependendo de i .
- (b) Mostre que, na escala original, $\text{Var}(Y_{ij}) = \mu_i^2 \cdot C$, em que $C = (e^{\sigma^2} - 1)e^{\sigma^2}$ é uma constante que não depende de i — ou seja, a variância na escala original é proporcional ao **quadrado** da média do grupo.
- (c) Combine os itens (a) e (b) para explicar, em uma frase, por que grupos com médias maiores aparecem com variância amostral maior na escala original (o padrão da Questão 2), e por que a transformação log elimina esse padrão.

Questão 4. (Ciência de dados — interpretando Box-Cox)

O procedimento de Box-Cox aplicado aos resíduos de um modelo ANOVA (tempo de carregamento de uma página, três configurações de servidor) estima $\hat{\lambda} = -0,4$, com intervalo de verossimilhança de 95% igual a $(-1,1, 0,3)$.

- (a) O intervalo inclui $\lambda = 0$ (log)? E $\lambda = 1$ (sem transformar)? O que cada resposta implica?
- (b) Com base no item (a), qual transformação você recomendaria usar na prática, e por quê a interpretabilidade pesa nessa escolha (não só o valor que maximiza a verossimilhança)?
- (c) Se, em vez disso, o intervalo de 95% fosse $(-2,5, -1,8)$ — não contendo nenhum valor "re-dondo" usual $(0, 1/2, -1, 1)$ — que estratégias você consideraria?

Questão 5. (Integradora — decidindo o que fazer)

Uma pesquisadora mede o número de erros cometidos em uma tarefa de revisão de texto sob três condições de iluminação (fraca, média, forte), com 15 participantes por condição. Os dados são contagens $(0, 1, 2, 3, \dots)$, a maioria concentrada em valores baixos, com alguns participantes cometendo bem mais erros que a média em cada grupo.

- (a) Que diagnósticos você aplicaria, e em que ordem, antes de confiar em uma ANOVA padrão nesses dados?
- (b) Dado que são dados de contagem, qual transformação da Aula 06 é a candidata natural, e por quê?
- (c) Suponha que, mesmo após tentar as transformações usuais, o Q-Q plot dos resíduos ainda mostre desvios severos de normalidade. Sem entrar em detalhes técnicos (assunto da próxima seção do curso), que tipo de alternativa a pesquisadora deveria considerar, e o que essa alternativa muda conceitualmente em relação a comparar médias?